**UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS**

Centro de Ciências Exatas e de Tecnologia

Departamento de Computação

# PRÁTICA TEXTO NO AR

Implementação de uma mensagem visual utilizando memória e uma coluna de LEDs em FPGA

**Integrantes:**
Kailayni Rodrigues Janez – RA 824751
Yara Vieira de Lima – RA 824341

**Disciplina:** Sistemas Digitais
**Professor:** Prof. Dr. Emerson Carlos Pedrino

São Carlos – SP

2026

# Sumário

**1 Introdução** **2**

**2 Objetivos** **2**

**3 Fundamentação Teórica** **2**

3.1 FPGA . . . . . 3

3.2 Memória . . . . . 3

3.3 Persistência da visão . . . . . 3

**4 Desafio Texto no Ar** **3**

4.1 Descrição da atividade . . . . . 3

4.2 Escolha da figura: coração . . . . . 4

4.3 Armazenamento dos padrões na memória . . . . . 4

4.4 Leitura sequencial dos dados . . . . . 5

4.5 Controle dos LEDs . . . . . 5

4.6 Temporização e movimento da placa . . . . . 5

4.7 Etapas de desenvolvimento . . . . . 6

4.8 Aspectos observados na prática . . . . . 6

**5 Atividades Complementares** **7**

5.1 Máquinas de Estados II . . . . . 7

5.2 Texto no Display de 7 Segmentos . . . . . 7

**6 Resultados e Demonstração** **8**

6.1 Vídeo da atividade . . . . . 8

6.2 Repositório do projeto . . . . . 8

**7 Conclusão** **8**

**8 Referências** **9**

# 1 Introdução

As atividades práticas desenvolvidas na disciplina de Sistemas Digitais têm como objetivo aplicar os conceitos estudados em sala de aula por meio da programação e utilização de dispositivos de hardware. Nesse contexto, a FPGA permite implementar circuitos digitais e observar seu funcionamento de maneira prática.

Este relatório apresenta o desenvolvimento das atividades propostas, com destaque para o desafio *Texto no Ar*, que consiste na utilização de uma memória para armazenar padrões visuais e exibi-los por meio de uma única coluna de LEDs.

A ideia central da atividade é aproveitar a persistência da visão humana. Ao movimentar a placa com os LEDs acesos em uma sequência controlada, os padrões luminosos podem ser percebidos como uma imagem formada no ar.

Para a implementação, foi escolhida a representação de um coração. Além dessa atividade principal, também são apresentadas as atividades complementares de Máquinas de Estados II e Texto no Display de 7 Segmentos.

# 2 Objetivos

O objetivo principal do trabalho é compreender e aplicar os conceitos de memória, sequência de dados, temporização e controle de LEDs em uma implementação utilizando FPGA.

Entre os objetivos específicos, destacam-se:

- Compreender o funcionamento de uma memória utilizada para armazenar padrões visuais;
- Desenvolver uma sequência de dados para representar uma figura;
- Controlar o acionamento dos LEDs de acordo com os dados armazenados;
- Compreender a importância da temporização na apresentação dos padrões;
- Observar a relação entre o movimento da placa e a formação da imagem;
- Aplicar os conceitos de circuitos digitais e lógica sequencial.

# 3 Fundamentação Teórica

## 3.1 FPGA

Uma FPGA (*Field Programmable Gate Array*) é um dispositivo lógico programável que permite implementar diferentes circuitos digitais. Sua configuração é realizada por meio de uma descrição de hardware, possibilitando desenvolver sistemas com comportamentos específicos.

## 3.2 Memória

A memória é utilizada para armazenar informações que podem ser acessadas posteriormente. Na atividade Texto no Ar, ela possui a função de guardar os padrões que representam cada parte da figura escolhida.

Cada posição da memória contém uma combinação de bits que determina quais LEDs devem permanecer acesos em determinado instante.

## 3.3 Persistência da visão

A persistência da visão é um fenômeno relacionado à capacidade do sistema visual humano de manter uma percepção da imagem por um pequeno intervalo de tempo após a apresentação do estímulo luminoso.

Esse fenômeno é aproveitado no desafio Texto no Ar. Quando os LEDs são movimentados rapidamente e seus acionamentos acontecem em uma sequência organizada, o observador pode perceber uma imagem formada no espaço, mesmo que exista apenas uma coluna física de LEDs.

# 4 Desafio Texto no Ar

## 4.1 Descrição da atividade

O desafio Texto no Ar foi a atividade principal desenvolvida neste trabalho. A proposta consiste em utilizar uma única coluna de LEDs da placa FPGA para produzir uma imagem visual durante o movimento da placa.

Diferentemente de uma tela convencional, na qual vários pontos luminosos são apresentados simultaneamente, nesta atividade a imagem é construída a partir de diferentes padrões exibidos em sequência.

Para isso, os dados que representam a figura são armazenados em uma memória.

O circuito realiza a leitura dessas informações e utiliza os bits obtidos para controlar os LEDs.

Assim, cada leitura corresponde a uma parte da imagem. Quando a sequência é apresentada com uma temporização adequada e a placa é movimentada, os diferentes padrões luminosos podem ser percebidos como uma figura completa.

## 4.2 Escolha da figura: coração

Para representar visualmente a proposta, foi escolhido um coração.

A escolha permitiu trabalhar com uma figura simples e facilmente reconhecível, além de possibilitar a organização dos pontos luminosos em diferentes combinações de bits.

A representação é dividida em partes. Cada parte corresponde a um padrão de acionamento dos LEDs, e a sequência desses padrões permite construir o formato do coração.

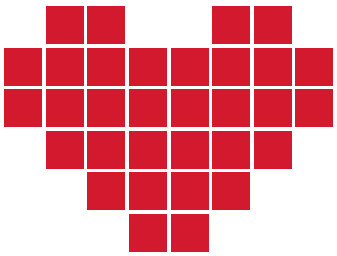


Figura 1: Representação ilustrativa da figura escolhida para o desafio Texto no Ar.

A figura apresentada é uma representação ilustrativa em pixels. Na implementação, sua formação depende dos padrões binários armazenados e apresentados pela coluna de LEDs.

## 4.3 Armazenamento dos padrões na memória

A memória é uma das partes mais importantes da atividade, pois contém as informações necessárias para a formação da imagem.

Cada posição armazena um conjunto de bits correspondente ao estado dos LEDs. Considerando uma coluna de oito LEDs, cada padrão pode ser representado por um valor binário de oito bits.

Dessa maneira, diferentes combinações de zeros e uns representam diferentes configurações luminosas:

- O valor lógico 1 representa um LED acionado;
- O valor lógico 0 representa um LED desligado.

A organização dos dados deve seguir a ordem necessária para formar a figura. Portanto, não basta armazenar os padrões: é importante que eles sejam lidos na sequência correta.

## 4.4 Leitura sequencial dos dados

Após o armazenamento, o circuito realiza a leitura das posições da memória de forma sequencial.

Um endereço identifica a posição que será acessada. A cada atualização do circuito, o endereço avança, permitindo que o próximo padrão seja enviado para a saída de LEDs.

Esse processo faz com que a coluna apresente diferentes combinações luminosas ao longo do tempo.

A sequência de leitura é fundamental para que a imagem seja formada corretamente. Caso os padrões sejam apresentados fora de ordem, a figura poderá ficar distorcida ou não ser reconhecida.

## 4.5 Controle dos LEDs

Os LEDs funcionam como os pontos luminosos responsáveis pela construção da imagem.

A cada leitura da memória, os bits armazenados determinam quais LEDs devem acender e quais devem permanecer apagados.

Dessa forma, a saída do circuito muda conforme o endereço selecionado. O controle precisa ser sincronizado para que os padrões sejam apresentados de maneira organizada.

## 4.6 Temporização e movimento da placa

A temporização é essencial para o funcionamento do Texto no Ar. A velocidade com que os padrões são apresentados influencia diretamente a percepção da imagem.

Se a atualização acontecer muito lentamente, os diferentes padrões poderão ser percebidos separadamente. Por outro lado, uma sequência rápida e organizada favorece a formação visual da figura.

Além da velocidade de atualização, o movimento físico da placa também é importante. Ao movimentá-la, a coluna de LEDs percorre diferentes posições no espaço. Como os padrões luminosos são apresentados em sequência, a combinação entre o movimento e o acionamento dos LEDs permite perceber o coração formado no ar.

Portanto, o resultado depende da integração de três elementos principais:

1. Os padrões binários armazenados na memória;
2. A leitura sequencial e temporizada desses padrões;
3. O movimento da placa durante a apresentação dos LEDs.

## 4.7 Etapas de desenvolvimento

O desenvolvimento da atividade pode ser compreendido a partir das seguintes etapas:

1. Definição da figura que seria representada;
2. Organização da figura em padrões de acionamento dos LEDs;
3. Armazenamento dos padrões na memória;
4. Implementação da leitura sequencial dos dados;
5. Controle dos LEDs de acordo com os valores lidos;
6. Ajuste da temporização para a apresentação dos padrões;
7. Observação da imagem durante o movimento da placa.

Essas etapas permitem compreender como uma informação armazenada digitalmente pode ser transformada em uma representação visual.

## 4.8 Aspectos observados na prática

A atividade demonstra que uma imagem não precisa ser apresentada por uma matriz completa de LEDs para ser percebida visualmente. Por meio da leitura sequencial dos dados e do movimento da placa, uma única coluna pode ser utilizada para construir uma representação maior.

Outro aspecto importante é a relação entre hardware e software. A memória armazena os padrões, enquanto o circuito de controle determina a ordem e o momento em que eles serão apresentados.

Dessa forma, o desafio permite observar, na prática, conceitos de memória, endereçamento, lógica sequencial, temporização e persistência da visão.

# 5 Atividades Complementares

Além do desafio Texto no Ar, foram desenvolvidas outras atividades práticas relacionadas aos conteúdos da disciplina.

## 5.1 Máquinas de Estados II

A atividade de Máquinas de Estados II está relacionada à implementação de circuitos sequenciais utilizando máquinas de estados finitos.

Uma máquina de estados é composta por estados, transições e condições que determinam o comportamento do circuito. A mudança de estado ocorre de acordo com as entradas e com a sincronização estabelecida pelo sinal de relógio, quando aplicável.

Esse tipo de implementação permite organizar o funcionamento de um circuito em etapas bem definidas, facilitando o controle de operações e sequências.

A atividade contribui para a compreensão da lógica sequencial e da utilização de estados para representar diferentes situações de funcionamento.

## 5.2 Texto no Display de 7 Segmentos

A atividade Texto no Display de 7 Segmentos utiliza os segmentos de um display para representar caracteres e informações visuais.

Cada segmento pode ser ligado ou desligado de acordo com uma combinação específica de bits. Assim, diferentes combinações permitem formar números e alguns caracteres.

A atividade trabalha com a conversão de informações digitais em sinais de saída capazes de controlar o display, reforçando os conceitos de representação binária e acionamento de dispositivos.

# 6 Resultados e Demonstração

O desafio Texto no Ar permite demonstrar a utilização de uma memória para armazenar padrões visuais e de uma coluna de LEDs para apresentar esses padrões em sequência.

A demonstração em vídeo complementa a descrição do funcionamento, permitindo observar a proposta da atividade e a representação escolhida.

## 6.1 Vídeo da atividade

O vídeo da atividade pode ser acessado pelo link abaixo:

https://drive.google.com/file/d/1XgmOHI41Yz3CYEf4y939aU6TmKvCfzkq/view?usp=sharing

## 6.2 Repositório do projeto

Os arquivos relacionados ao desenvolvimento da atividade estão disponíveis no GitHub:

https://github.com/yaralima08/textoNoAr

O repositório reúne os arquivos utilizados no projeto, permitindo consultar sua implementação.

# 7 Conclusão

O desenvolvimento das atividades práticas permitiu aplicar conceitos importantes da disciplina de Sistemas Digitais, relacionando a teoria estudada em sala de aula com a implementação de circuitos em FPGA.

O desafio Texto no Ar foi o principal destaque do trabalho, pois demonstrou como uma memória pode armazenar padrões binários que, quando lidos sequencialmente e enviados para uma coluna de LEDs, permitem construir uma representação visual.

A escolha do coração possibilitou trabalhar com diferentes combinações de bits e compreender a importância da ordem dos dados, da temporização e do movimento da placa para a formação da imagem.

As atividades complementares de Máquinas de Estados II e Texto no Display de 7 Segmentos também contribuíram para reforçar os conhecimentos sobre circuitos sequenciais, representação de informações e controle de saídas digitais.

Por fim, o trabalho proporcionou uma experiência prática de integração entre programação de hardware, memória e dispositivos de saída, tornando mais clara a aplicação dos conceitos estudados na disciplina.

# 8 Referências

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS. Material didático e orientações das atividades práticas da disciplina de Sistemas Digitais. São Carlos, 2026.

REPOSITÓRIO DO PROJETO. *Texto no Ar*. GitHub. Disponível em: https://github.com/yaralima08/textoNoAr.

VÍDEO DA ATIVIDADE. Demonstração do desafio Texto no Ar. Disponível em: https://drive.google.com/file/d/1XgmOHI41Yz3CYEf4y939aU6TmKvCfzkq/view?usp=sharing.